

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

MATEMÁTICA II
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 6

INTEGRAIS TRIPLOS

Integrais em caixas e regiões simples

1. Calcule:

$$\iiint_{[0,1] \times [0,2] \times [0,3]} (x + y + z) \, dV$$

2. Determine:

$$\iiint_{[0,1]^3} xyz \, dV$$

3. Resolva:

$$\iiint_{[0,2] \times [1,3] \times [0,1]} (x^2 + y^2) \, dV$$

4. Calcule o volume do sólido limitado por:

$$0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 4$$

5. Avalie:

$$\iiint_E z \, dV$$

onde

$$E = \{(x, y, z): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, 0 \leq z \leq x + y\}$$

Regiões tetraédricas e limites dependentes

6. Calcule:

$$\iiint_E 1 \, dV$$

onde E é o tetraedro limitado pelos planos coordenados e pelo plano:

$$x + y + z = 1$$

7. Determine:

$$\iiint_E (x + y + z) \, dV$$

onde

$$E = \{(x, y, z): x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 2\}$$

8. Resolva:

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} xyz \, dz \, dy \, dx$$

9. Calcule o volume da região limitada por:

$$z = 0, z = 4 - x^2 - y^2$$

10. Avalie:

$$\iiint_E x^2 \, dV$$

onde

$$E = \{(x, y, z): 0 \leq z \leq 1 - x - y, x \geq 0, y \geq 0\}$$

Coordenadas cilíndricas

11. Calcule:

$$\iiint_E (x^2 + y^2) \, dV$$

onde E é o cilindro:

$$x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 3$$

12. Determine o volume do cilindro:

$$x^2 + y^2 \leq 9, -1 \leq z \leq 2$$

13. Resolva:

$$\iiint_E z \, dV$$

onde E é limitado por:

$$x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq x^2 + y^2$$

14. Calcule:

$$\iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) \, dV$$

onde

$$E = \{(r, \theta, z): 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 1\}$$

15. Avalie:

$$\iiint_E 1 \, dV$$

onde E é o cone:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 2$$

Coordenadas esféricas

16. Calcule o volume da esfera:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$$

17. Determine:

$$\iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) \, dV$$

onde E é a bola unitária:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$$

18. Resolva:

$$\iiint_E z \, dV$$

onde E é o hemisfério superior:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq 0$$

19. Calcule:

$$\iiint_E e^{-(x^2+y^2+z^2)} \, dV$$

onde E é a esfera de raio 2.

20. Determine o volume compreendido entre as esferas:

$$1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$$

Desafio extra

21. Use coordenadas cilíndricas para calcular o volume comum entre:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$$

e

$$x^2 + y^2 \leq 1$$

22. Use coordenadas esféricas para calcular:

$$\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dV$$

onde E é a esfera unitária.

23. Determine o centro de massa do sólido:

$$0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2$$

com densidade:

$$\rho(x, y, z) = z$$

24. Inverta a ordem de integração em:

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$$

25. Calcule o momento de inércia em torno do eixo z do cilindro:

$$x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq h$$

com densidade constante.